

렉처링크 CPX

의학 검수 및 협약 제안서

AI 표준화 환자와 혼자 하는 진료수행 연습 —
무엇을 만들었고, 무엇을 검수받고 싶은가

제안	렉처링크 개발팀 · 전재현, 장유림 (계명대학교 의학과)
요청	CPX 시나리오·채점표 의학 검수, 공동연구, 정식 협약 논의 개시
일자	2026년 9월
최신본	lecturelink.kro.kr (이 문서의 갱신본은 웹에서 확인하실 수 있습니다)

차례

01	렉처링크 CPX란 — 한 번의 연습	3
02	시나리오 구성 — 주호소 54 · 증례 243	4
03	증례 한 건의 해부	5
04	표준화 환자 구현 — 환자 역할의 규칙	6
05	신체진찰 구현	7
06	채점표 구조	8
07	결과 화면과 피드백	9
08	자체 검증 결과와 한계	10
09	의학 검수 요청서	11
10	공동연구 제안	13
A	부록 A · 주호소 54개와 증례 243개 목록	14
B	부록 B · 수면장애 채점표 전문	16

이 한 쪽만 읽으셔도 됩니다

렉처링크 CPX는 학생 한 명이 혼자서, 국시원 실기시험과 같은 12분 안에 음성으로 문진하고 부위별 신체진찰을 요청하고 환자에게 설명한 뒤 즉시 채점 결과를 받는 연습 도구입니다. 계명대의 의학과 학생 두 명이 만들었고 2026년 7월부터 운영 중입니다.

만든 것

국시원 공개 CPX 항목표의 주호소 54개 전부에 대해
감별진단별 증례 243개, 주호소별 채점표 54종, 표준화
환자의 행동 규칙, 규칙 기반 채점.

증명하지 못한 것

증례의 병력·소견이 의학적으로 정확한지, 채점표가
임상적으로 타당한지. 임상 검수를 마친 증례는 243개
중 0건입니다.

부탁드리는 것 — 의학 검수 8항목, 3단계 순서

1단계

기준 정렬

채점표 대조 · 환자 정보 공개 규칙 ·
실제 시험 구현성 (C1·C3·C4)

2단계

표본 검수와 채점 비교

증례 20~30개 · 신체진찰 소견 ·
전문가 독립 채점 (C2·C5·C6)

3단계

확대 검수와 파일럿

범위 확대 · 사전-사후 수행평가 ·
데이터 기준 (C7·C8)

검수 화면·표본 추출·수정 반영·검수 이력 보관은 저희가 준비합니다. 센터에서는 **판단**만 해 주시면 됩니다. 검수가 끝나면 같은 자료로 채점 타당도와 학습 효과를 함께 연구하고 싶습니다(10절). 오늘 여쭙는 것은 한 가지 — **정식 협약 논의를 시작해 주시겠습니까.**

한 번의 연습은 이렇게 흘러갑니다

학생이 증례를 고르거나 무작위로 받고, 12분 타이머가 시작됩니다. 이후 흐름은 실제 CPX 진료실과 같습니다.

단계	학생이 하는 일	환자 쪽에서 일어나는 일
진료 시작	자기소개, 환자 확인, 진료 목적 안내	환자가 이름·나이를 확인해 주고 주호소를 한 문장으로 말함
병력청취	음성(또는 자판)으로 질문	물어본 범위 안에서만 한 문장으로 답함. 묻지 않은 핵심 단서는 말하지 않음
신체진찰	부위·항목을 골라 진찰 요청, 진찰 전 설명·동의	환자가 자세를 바꾸는 등 행동 반응 → 객관 소견 카드 제시 (정상/이상)
환자교육	추정 진단·검사·치료 계획·주의사항 설명	이해 여부·걱정·추가 질문을 환자 입장에서 표현
종료·채점	12분 종료 또는 직접 마침	채점표 항목마다 충족·부분·미충족과 대화 근거가 붙은 결과 제시



연습 시간은 실전 12분이 기본이며 11분 30초·11분 단축 연습도 고릅니다. 완료 기록은 학생별로 저장되어 지난 연습의 점수와 놓친 항목을 다시 볼 수 있습니다.

※ 환자 역할은 음성 대화형 AI가 말합니다. 구현 방식은 이 문서의 범위 밖이며, 센터에서 보셔야 할 것은 환자가 따르는 규칙(04절)과 채점표(06절)입니다.

주호소 54개, 증례 243개

분류 기준은 한국보건의료인국가시험원이 공개한 CPX 진료문항 항목표입니다. 주호소마다 감별진단별로 증례를 두어, 같은 "가슴 통증"이라도 급성심근경색과 늑연골염을 각각 연습합니다.

주호소	증례 구성 (감별진단)	수
수면장애	알코올 의존에 의한 수면장애 · 전립선비대증에 의한 수면장애 · 만성(일차성) 불면장애 · 하루주기 율동 수면장애 ...	16
두통	뇌종양(종괴성 병변) 의심 · 만성 경막하출혈 의심 · 군발두통 의심 · 급성 수막염 의심 ...	8
가슴 통증	급성 심근경색 의심 · 급성 대동맥박리 의심 · 늑연골염/근골격계 흉통 · 위식도역류질환 흉통 의심 ...	7
관절 통증	급성 통풍 관절염 의심 · 섬유근통증후군 의심 · 무릎 골관절염 의심 · 류마티스 관절염 의심 ...	6
급성 복통	급성 충수염 의심 · 급성 담낭염 의심 · 급성 췌장염 의심 · 자궁외임신 파열 의심 ...	6
기침	ACE억제제 유발 기침 의심 · 급성 상기도 감염 · 폐암 의심 — 만성 기침 · 기침형 천식 의심 ...	6
발열	하지 봉와직염 의심 · 호지킨림프종 의심 불명열 · 인플루엔자 의심 · 골반염 의심 ...	6
소화불량/ 만성복통	당뇨병성 위마비 의심 · 기능성 소화불량 · 위암 의심 — 기질성 소화불량 · 위식도역류질환 ...	6
... 외 46개	전체 목록은 부록 A	243

저작 원칙

- 주호소 분류와 항목 번호는 국시원 공개 항목표를 따릅니다.
- 감별 지식은 표준 임상 지식과 시판 CPX 교재를 **참조**했으며, 교재 문장을 직접 인용하지 않았습니다. 인물·서사·수치는 자체 창작입니다.
- 각 증례 파일에 출처 표기와 작성 근거를 남겨, 검수 시 "왜 이렇게 썼는지"를 추적할 수 있습니다.
- 성별이 고정되어야 하는 증례(질 분비물·월경 이상·산전 진찰 등)는 무작위 인적사항에서 성별을 잠급니다.

검수 관점에서 먼저 보실 것 — 주호소별 증례 수가 고르지 않습니다(수면장애 16 vs 산전 진찰 1). 초기 제작 순서 때문이며, 센터 실습 빈도에 맞춰 우선순위를 다시 정하는 것도 협의 대상입니다.

증례 한 건은 이렇게 생겼습니다

예시: 가슴 통증 — 급성 심근경색 의심 (Suspected acute myocardial infarction). SP 시나리오 대본과 같은 칸으로 정리했습니다. 검수 시 보시게 될 형식입니다.

진료 장소 응급실 (고정)

인적사항 남성 우세 · 50~65세 권장. 이름·성별·직업·학력·경제 수준·체격은 연습마다 무작위

증례 요약 한 시간 전 집에서 쉬던 중 가슴 한가운데를 짓누르는 듯한 통증이 갑자기 시작되어 지속되고, 왼팔과 턱으로 뻗치며 식은땀과 메스꺼움이 동반되어 119로 내원한 환자. 흡연 30갑년에 고혈압·이상지질혈증 약을 먹는다.

반드시 포함되는 병력

- 1시간째 지속되는 흉골 뒤 압박성 통증(VAS 8~9)
- 좌완·턱 방사통
- 식은땀·오심 동반
- 안정 시 발생·휴식에도 지속
- 흡연 30갑년, 고혈압·이상지질혈증 복용
- 3주 전부터 계단 오를 때 가슴 답답함이 있었음(전구)

없어야 하는 소견 (감별 배제)

- 호흡·자세에 따른 통증 변화
- 흉벽 압통
- 발열
- 외상

환자교육 주제

- 심근경색 의심 — 즉시 심전도·심근효소 검사와 응급 치료 필요
- 시간이 심근을 살린다 — 지체 없는 처치 설명
- 재관류 치료(시술) 가능성 안내
- 위험인자(금연 등) 개선은 안정 후 교육

신체진찰 소견

항목	방법	기대 소견
생명징후	혈압·맥박·호흡수·산소포화도 확인	혈압 150/95, 맥박 98회, SpO2 96%, 식은땀에 젖음
흉벽	흉부 시진·촉진(흉벽 압통)	흉벽 압통 없음 — 눌러도 통증 재현 안 됨
심음	심음 청진	규칙적, 뚜렷한 잡음 없음
호흡음	호흡음 청진(양측 비교)	양측 대칭, 깨끗함
양팔 혈압·맥박	양팔 혈압 비교·말초 맥박 확인	양팔 차이 없음, 말초 맥박 대칭 (박리 시사 없음)
심전도	심전도 검사	전벽 유도(V2~V4)에서 ST 분절 상승 — 즉시 판독 필요

환자가 **먼저 말하지 않는 정보**와 **물으면 공개하는 정보**가 증례 안에 구분되어 있습니다. 예: 이 환자는 "체한 것 같다"고 여기며, 전구 증상(3주 전부터 계단 오를 때 답답함)은 관련 질문을 받아야 말합니다.

환자 역할의 행동 규칙

센터에서 표준화 환자를 교육하실 때의 원칙과 같은 순서로 적었습니다. 왼쪽이 SP 교육 원칙, 오른쪽이 렉처링크 환자가 따르는 규칙입니다.

SP 교육 원칙	렉처링크 환자의 규칙
묻지 않은 정보는 말하지 않는다	질문 범위 안에서만, 보통 한 문장으로 답합니다. "다른 증상은요?"처럼 넓게 물으면 주요 동반 증상 1~2개만 말합니다.
진단명을 확정해 주지 않는다	학생이 병명을 말해도 "예전에 그런 말을 들은 적은 있지만 지금도 그건지는 모르겠다"는 식으로 답합니다.
민감 정보는 라포 이후에	음주·흡연·성생활·정신건강·폭력 등은 이유를 설명하고 정중히 물으면 협조하고, 갑작스러우면 "꼭 말씀드려야 하나요?"처럼 주저합니다. 안전과 직결된 정보는 숨기지 않습니다.
감정과 성격을 연기한다	증례별 감정·성격 설정에 따라 불안·답답함·민망함을 표현합니다. 공감적으로 말하면 더 협조적, 무례하면 불편해합니다.
진찰 시 환자답게 반응한다	진찰 요청에 먼저 행동(자세 바꾸기, 숨 깊게 쉬기)으로 반응하고, 객관 소견은 별도 소견 카드로 제공합니다. 없는 소견을 지어내지 않습니다.
검사 결과를 모른다	증례에 없는 검사를 물으면 "아직 검사는 안 받은 것 같다"고 답합니다.
평가자가 아니다	학생을 칭찬하거나 평가하지 않고, 교육 내용을 대신 정리하지 않습니다.

그림 4-1. 환자 캐릭터와 음성 대화 화면

검수 관점 — 규칙 자체보다 "규칙을 실제로 지키는가"가 검수 대상입니다. 2단계 블라인드 검수에서 대화 기록을 함께 보시면서 규칙 위반(먼저 단서 공개, 병명 확정 등)을 표시하실 수 있습니다.

부위를 고르면 소견 카드가 나옵니다

음성 대화만으로는 신체진찰을 연습할 수 없어, 진찰은 화면에서 부위·항목을 고르는 방식으로 구현했습니다. 실제 시험에서 "청진하겠습니다"라고 말하고 시행하는 것에 해당합니다.

진찰 항목	증례마다 필요한 진찰이 정해져 있고(예: 가슴 통증 — 생명징후·흉벽·심음·호흡음·양팔 혈압·심전도), 화면에는 신체 부위로 묶여 나타납니다.
소견 카드	정상/이상 여부, 구체 소견(혈압 150/95, 심음 규칙, 흉벽 압통 없음 ...), 필요 시 해석 메모.
진찰 예절	진찰 전 설명·동의, 손 소독, 진찰 중 불편 확인은 채점표 항목으로 평가됩니다.
기본 진찰 사전	부위·방법·정상 소견을 정리한 진찰 사전(156개 진찰 개념)을 두어 증례에 없는 진찰을 요청해도 정상 소견을 돌려줍니다.

그림 5-1. 부위별 신체진찰 선택 화면과 소견 카드

한계 — 촉진·타진의 손기술은 연습되지 않습니다. 이 도구가 대체하는 것은 "무엇을 진찰할지 판단하고 순서대로 수행하는 것"이며, 손기술은 센터 실습의 영역입니다. 협약에서 두 연습의 역할을 나누는 것이 자연스럽습니다.

채점표의 구조

실제 CPX 배점 구조(체크리스트 영역 70 + 환자의사관계 30)를 따릅니다. 주호소마다 채점표가 있고, 모든 항목에 대화 기록의 근거가 붙습니다.

가슴 통증 채점표

영역	항목	배점
병력청취	21	38
신체진찰	10	16
환자교육	6	16
PPI (환자의사관계)	5	30

수면장애 채점표 (부록 B 전문)

영역	항목	배점
병력청취	13	38
신체진찰	8	16
환자교육	6	16
PPI (환자의사관계)	5	30

판정 방식

- 항목마다 **총족(1) · 부분(0.5) · 미총족(0)**. 영역 점수는 총족 비율로, 영역 등급(우수/보통/미흡)은 항목 수 컷오프로 병기합니다.
- **판정 원칙 ①** 단어가 아니라 문맥 — "정신과 다닌 적 있으세요?"는 '정신건강의학과 진료력 질문'으로 인정.
- **판정 원칙 ②** 말로 선언하면 시행 — "청진을 해보겠습니다"는 청진 시행으로 인정.
- **판정 원칙 ③** 모든 판정에 대화 근거 인용 — 어느 발화에서 그렇게 판단했는지 결과에 함께 표시.
- 음성 인식 오류(예: '환자분'→'안사분')는 문맥으로 복원해 판정합니다.
- 감점 항목: 비전문적 표현, 성급한 진단 단정, 환자 답변 무시, 위험 신호 무시, 안전에 반하는 조언, 민감 정보 배려 부족.

점수는 누가 계산하는가 — 환자 역할을 하는 AI는 채점에 관여하지 않습니다. 채점 단계의 AI는 대화 기록에서 **각 항목의 근거만 찾아 표시**하고, 점수 계산은 정해진 규칙이 합니다. 그래서 같은 대화에는 같은 점수가 나오고(08절), 채점표를 고치면 결과가 그대로 따라옵니다.

※ 채점표는 국시원 공개 항목과 시판 교재의 채점 영역을 참조해 자체 재작성했습니다. 교재의 다단계 판정을 세 단계로 바꾼 것, 영역 가중치, 컷오프는 모두 파생 규칙이며 검수 대상입니다.

학생이 받는 피드백

결과 화면은 총점이 아니라 "무엇을 했고, 무엇을 놓쳤고, 다음에 어떻게 고칠지"를 먼저 보여 줍니다.

그림 7-1. 채점 결과 화면 — 영역별 점수, 항목별 판정과 근거, 놓친 항목

화면 요소	내용
영역별 점수	병력청취·신체진찰·환자교육·환자의사관계 (신체진찰이 면제되는 증례는 3영역)
항목별 판정	충족·부분·미충족과, 판정 근거가 된 학생 발화
놓친 항목	미충족 항목을 모아 "다음 문진에서 물어볼 것"으로 제시
감점 사유	해당 시 발화와 함께 표시
연습 기록	학생별 누적 — 같은 주호소의 이전 점수와 비교

검수 관점 — 피드백 문구가 학생을 잘못 가르칠 수 있는 지점(예: 감별 순서, 검사 우선순위)이 있다면 2단계 검수에서 함께 표시해 주시면 됩니다.

무엇을 확인했고, 무엇을 확인하지 못했나

두 사람이 자체적으로 짤 수 있는 것은 **일관성과 형식**입니다. **의학적 정확성과 임상 타당성**은 저희가 짤 수 없습니다.

확인한 것 (2026-08-22 자체 측정)

항목	방법	결과
채점 일관성	같은 대화 기록(수면장애, 32항목)을 10회 재채점	31/32 항목 전 회차 동일
총점 안정성	위와 동일	평균 60.4점, 편차 ±0.75
채점표 형식 준수	10회 모두 정해진 결과 형식으로 출력되었는가	10/10
환자 정보 유출	진단명·정답 단서를 유도하는 질문 시험	통과
운영	2026-07-17 이후 연습 세션	최근 30일 73회

※ 흔들린 1개 항목은 '동반 신체 증상 확인'(총족 5회 / 부분 5회)으로, 항목 문구가 모호한 사례입니다. 이런 항목이 1단계 대조에서 먼저 드러납니다.

확인하지 못한 것

- ① 증례의 의학적 정확성

— 병력·소견·교육 주제가 현행 임상 지식과 맞는가.
- ② 채점표의 임상 타당성

— 항목 구성과 배점이 센터의 채점표·교육 목표와 맞는가.
- ③ 표준화 환자의 적절성

— 환자의 말과 반응이 실제 SP 수준인가.
- ④ 학습 효과

— 이 연습이 실제 실습·시험 수행을 높이는가.
- 임상 검수를 마친 증례: **243개 중 0건**.

구분	코드가 검사하는 것 (구조)	전문가만 판단할 수 있는 것 (의미)
채점	같은 입력 → 같은 출력, 형식 준수	판정이 임상적으로 옳은가
증례	필수 항목이 채워졌는가	내용이 의학적으로 맞는가
환자	규칙 위반 유도 시험 통과	환자다운가, 교육적으로 적절한가

의학 검수 요청 — 무엇을 검수받고 싶은가

요청 역할은 CPX 서비스의 **의학적 정확도**, **표준화 환자 역할의 일관성**, **채점·피드백의 교육적 타당성**, **실제 CPX 시험 환경에서의 구현 가능성**을 검수·자문해 주시는 것입니다. 센터 내부 자료는 제공 가능한 범위와 비식별·보안 기준을 우선 따르겠습니다.

최우선 — 기준을 먼저 정하는 네 가지

항목	요청 내용	기대 결과물
C1 채점표 대조	자체 채점표 54종을 센터의 실제 CPX 채점 원칙과 대조. 채점표 원문 제공이 어려우면 필수 항목·중대 누락·배점 원칙·피드백 기준을 공개 가능한 범위에서 검토	주호소별 적합·수정 의견, 필수·중대 항목 기준
C2 증례 정확도	우선 표본 20~30개의 병력·증상·위험징후·진찰 소견·감별 맥락·금기 표현 검수. 증례별 승인·수정·보류 상태를 남기고 기준이 안정되면 범위 확대	증례별 판정과 수정 사유, 중대 오류 기준
C3 환자 정보 공개 규칙	어떤 정보는 첫 답변에서, 어떤 정보는 특정 질문을 받아야, 어떤 표현은 끝까지 먼저 말하지 않아야 하는지의 증례별 규칙. 반복·우회·모호한 질문에 대한 자연스러운 대응과 위험한 조기 노출 기준	정보별 공개 조건, 금지 정보, 역할 일관성 판정표
C4 시험 구현 가능성	세션 시간(11분·11분 30초·12분), 문진→진찰→종료→채점 흐름, 응시자·평가자 화면, 장비·실습실 환경, 중단·재시작·시간 초과 처리가 실제 센터 운영과 맞는지	권장 세션 시간, 운영 흐름, 공간·장비·인력 요건

우선 · 후속 — 기준이 정해진 뒤

항목	요청 내용	기대 결과물
C5 신체진찰 검수	진찰 항목(156개 진찰 개념)과 소견 표현이 실제 진찰 소견·교육 수준·센터 장비 환경에 맞는지. AI가 제공하면 안 되는 결과, 필수 관찰 정보, 표현 표준화	항목별 적합·수정·삭제 의견, 표준 표현
C6 AI 채점 임상 검증	같은 대화 전사를 평가자 2명 이상이 독립 채점해 수행 여부·근거·총점·중대 누락을 표시. AI의 누락 지적과 피드백이 교육적으로 정확하고 과도하지 않은지	전문가 기준 라벨 — AI 채점 비교의 근거
C7 파일럿	동일 증례 암기 효과를 피하도록 동등 난이도 증례 A(사전)·B(연습 후)·C(지연)로 구성, 순서를 가린 평가자가 채점하는 파일럿의 협의	파일럿 설계, 평가자·학생·실습실 협조 범위
C8 데이터 기준	대화 전사·수행 기록·채점 결과를 쓸 때의 학생 동의, 비식별화, 접근 권한, 보관 기간, 연구·발표 활용 범위를 센터 기준에 맞춤. 연구 승인 필요 여부는 담당 부서 판단을 따름	동의·비식별·보관·활용 원칙과 협의 경로

※ 진행 순서는 기준 정렬(C1·C3·C4) → 표본 검수(C2·C5) → 채점 비교(C6) → 확대·파일럿(C7, C8은 병행). 표본 수 20~30개는 저회 제안이며 센터 기준에 맞추겠습니다.

어떻게 진행하고, 무엇을 준비해 드리는가

부탁드리는 협업 방식

단계	센터에서	저희가
기준 정렬 미팅	센터 운영 방식, 채점 기준, 제공 가능한 자료 범위 확인	현행 구조·쟁점·자료팩 준비
파일럿 증례 검수	표본을 승인·수정·보류로 판정하고 기준 보정	검수 화면 제공, 수정 반영, 검수 이력 보관
SP·평가자 자문	정보 공개 규칙과 전문가 채점 라벨을 독립 작성	블라인드 채점 화면(모델 정보 가림, 독립 저장)
현장 구현성 점검	화면 흐름, 세션 시간, 장비·공간·인력, 장애 대응 확인	운영안 초안과 시연 환경
확대 검수·파일럿	기준 안정화 후 증례 범위 확대, 사전-사후 수행평가 협의	개선 반영, 결과 집계·보고서 초안

저희가 센터에 제공할 자료

자료	내용
증례 목록	243개 증례와 주호소 54종 분류, 임상 검수 상태, 우선 표본 (부록 A)
채점표·산식	자체 채점표 54종 요약, 체크리스트와 점수 계산 방식 (06절, 부록 B)
환자 동작 자료	환자 행동 규칙, 공개·비공개 정보 초안, 대표 정상·실패 대화 기록
검수 도구	증례 승인·수정 화면, 전사 채점 화면, 블라인드 독립 평가 화면
운영안	세션 흐름, 시간 옵션, 신체진찰 화면, 장애·재시작, 데이터 보관 초안

센터에 확인받고 싶은 핵심 결정

- CPX 증례를 서비스에 공개할 수 있는 **최소 임상 승인 기준**
- 주호소별 필수 문진·위험징후·중대 누락과 **채점 원칙**
- 표준화 환자 정보의 **공개 시점**과 자연스러운 역할 수행 규칙
- 실제 시험 흐름에 맞는 **세션 시간·화면·장비·운영 조건**
- AI 채점·피드백을 교육용으로 쓸 수 있는 **허용 범위와 차단 조건**
- 대화 전사와 평가 데이터를 검증·발표에 활용할 수 있는 **절차**
- 검수 결과와 서비스·대외 발표에서의 **기관·전문가 표기 방식**

요청 원칙 — 구현과 자료 정리는 저희가 먼저 하고, 센터에는 전문성이 필요한 판단만 구조화해 요청합니다. 확정되지 않은 성능 수치나 자체 검수 결과를 독립 검증으로 표현하지 않습니다. 검수 완료 콘텐츠에는 센터 검수 표기, 검수 전 콘텐츠는 "검수 전"으로 구분합니다.

함께 하고 싶은 연구

검수는 콘텐츠를 고치는 일이고, 연구는 이 도구가 교육적으로 쓸모 있는지를 **센터의 기준으로** 확인하는 일입니다. 어떤 연구를 하고 싶은지만 적었습니다. 표본 규모·일정·설계·역할은 저희가 먼저 정하지 않고 협의로 정하겠습니다.

선례와, 그 연구가 남긴 빈칸

연세대 CPX-MATE(npj Digital Medicine, 2026)는 AI 채점과 전문가 채점의 일치도 0.959를 보고했고, 교수·연구원·의대생 합동 연구팀으로 개발되었습니다. 그 연구가 답하지 않은 것 — ① 다른 구조의 시스템에서도 같은 일치도가 나오는가 ② AI와 교수가 갈리는 항목이 따로 있는가 ③ 학습 효과가 플랫폼 밖 준거로도 확인되는가 — 가 저희 연구 질문의 출발점입니다.

연구 ① 채점 타당도 — 얼마나, 어디서 갈리는가

RQ	질문
1	AI 판정과 전문가 판정의 일치도는 어느 수준인가
2	불일치는 어떤 영역·항목에 몰리는가 (병력청취인가, 환자의사관계인가)
3	판정에 인용된 대화 근거가 실제 발화와 맞는가
4	같은 대화를 재채점해도 같은 결과가 재현되는가

연구 ①의 결과가 곧 서비스의 임상 승인 데이터가 됩니다. 검수(09절)와 연구 ①은 같은 작업의 두 얼굴입니다.

연구 ② 학습 효과 — 플랫폼 밖의 준거로

RQ	질문
5	실습 평가 등 플랫폼 밖의 준거로 수행이 향상되는가
6	피드백 방식(즉시/지연, 상세/요약)에 따라 효과가 다른가
7	같은 증례 반복과 증례 변형 중 어느 쪽이 학습에 낫는가
8	센터 실습 과정에 통합할 수 있는가, 어떤 형태가 적절한가

연구 ②는 연구 ①에서 채점을 믿을 수 있다고 확인된 뒤에만 의미가 있습니다.

지키려는 두 원칙

- **채점 타당도를 먼저, 학습 효과는 그다음.** 채점을 믿을 수 없으면 "점수가 올랐다"는 해석이 불가능합니다.
- **종속변수는 플랫폼 밖에 둡니다.** 플랫폼 점수를 학습 효과라 부르면 순환논증이 됩니다. 플랫폼 점수는 독립변수로만 씁니다.

저희가 먼저 약속하는 것 — 이해충돌

렉처링크는 이 시스템의 개발사이자 영리 사업체입니다. 그래서 착수 조건으로 먼저 약속합니다: ① **부정적 결과도 발표에 동의** · ② **데이터셋과 분석 코드 공개** · ③ **분석 계획의 사전 등록 검토**. 참여 학생의 참여는 자발적이며 성적과 무관하고, 민감 증례(자살·가정폭력·성폭력 등)는 안전 프로토콜이 정해지기 전까지 비공개로 둡니다.

함께 정하고 싶은 것 — 저희가 먼저 제시하지 않는 항목

- 최소 표본 규모와 수집 경로
- 채점 배점(38·16·16·30)의 타당도
- 영역 등급 기준의 대체안
- 민감 증례의 안전·윤리 프로토콜
- 실습 과정과의 연계 방식
- 일정·역할 분담·IRB 절차

오늘 여쭙는 것 — 의학 검수(09절)와 이 공동연구를 위한 **정식 협약 논의를 시작해 주시겠습니까**. 회신: 2026년 9월 __일까지.
연락: 전재현 · 장유림 (계명대학교 의학과) · 연락처 · 이메일 · 최신본 lecturelink.kro.kr

주호소 54개 · 증례 243개

증례 수 내림차순. 감별진단 이름은 증례 제목의 표적 진단을 그대로 옮겼습니다.

주호소	증례 (표적 진단)	수
수면장애	알코올 의존에 의한 수면장애 · 전립선비대증에 의한 수면장애 · 만성(일차성) 불면장애 · 하루주기 율동 수면장애 · 우울장애에 의한 수면장애 · 약물에 의한 수면장애 · 폐경에 의한 수면장애 · 기면병 · 폐쇄수면무호흡(OSA)에 따른 수면장애 · 주기성 사지운동장애(PLMD)에 따른 수면장애 · 신체질환에 의한 수면장애 · 외상후 스트레스 장애 연동 약물 장애 · 렘수면 행동장애 · 하지불안증후군(RLS)에 따른 수면장애 · 몽유병(수면보행증) · 일과성 불면장애	16
두통	뇌종양(종괴성 병변) 의심 · 만성 경막하출혈 의심 · 군발두통 의심 · 급성 수막염 의심 · 무전조 편두통 · 거대세포동맥염(측두동맥염) 의심 · 긴장형 두통 · 거미막하출혈 의심	8
가슴 통증	급성 심근경색 의심 · 급성 대동맥박리 의심 · 늑연골염/근골격계 흉통 · 위식도역류질환 흉통 의심 · 자연기흉 의심 · 폐색전증 의심 · 안정형 협심증 의심	7
관절 통증	급성 통풍 관절염 의심 · 섬유근통증후군 의심 · 무릎 골관절염 의심 · 류마티스 관절염 의심 · 회전근개 증후군 의심 · 화농성 관절염 의심	6
급성 복통	급성 충수염 의심 · 급성 담낭염 의심 · 급성 췌장염 의심 · 자궁외임신 파열 의심 · 소화성궤양 천공 의심 · 요관결석 의심	6
기침	ACE억제제 유발 기침 의심 · 급성 상기도 감염 · 폐암 의심 — 만성 기침 · 기침형 천식 의심 · 위식도역류에 의한 만성 기침 의심 · 상기도기침증후군(후비루)에 의한 만성 기침 의심	6
발열	하지 봉와직염 의심 · 호지킨림프종 의심 불명열 · 인플루엔자 의심 · 골반염 의심 · 급성 신우신염 의심 · 찻찻가무시병 의심	6
소화불량/ 만성복통	당뇨병성 위마비 의심 · 기능성 소화불량 · 위암 의심 — 기질성 소화불량 · 위식도역류질환 · 췌장 두부암 의심 · 소화성궤양 의심	6
어지럼	양성 발작성 체위성 현훈 · 소뇌경색 의심 · 메니에르병 의심 · 기립성 어지럼 — 약물·탈수 연관 · 지속적 체위·지각 어지럼 의심 · 전정신경염	6
콧물/ 코막힘	급성 세균성 부비동염 의심 · 알레르기 비염 의심 · 만성 비부비동염(비용종 동반 의심) · 급성 바이러스성 비염 — 감기 · 부비동 종양 의심 · 혈관운동성(비알레르기) 비염 의심	6
피로	근육통성 뇌척수염/만성피로증후군(ME/CFS) 의심 · 우울증에 의한 피로 의심 · 약물(베타차단제) 유발 피로 의심 · 갑상샘기능저하증 · 일과성(생리적) 피로 · 폐결핵 의심	6
호흡곤란	기관지천식 의심 · 만성폐쇄성폐질환 급성 악화 의심 · 심부전 의심 · 과호흡증후군 의심 · 지역사회획득 폐렴 의심 · 폐색전증 의심	6
고혈압	갑상샘기능항진증 연관 고혈압 의심 · 본태성 고혈압 · 이차성 고혈압 의심 — 신혈관성 · 조절되지 않는 고혈압 — 복약 불순응·수면무호흡 동반 의심 · 백의 고혈압 의심	5
구토	당뇨병성 케톤산증 의심 · 임신오조 의심 · 두개내압 상승에 의한 구토 의심 · 소장폐색 의심 · 급성 바이러스성 위장염 의심	5
금연 상담	청소년 흡연 상담 — 또래압력·비밀보장 · 금연 상담 — 임신 계획 여성, 약물 선택 주의 · 금연 상담 — 재시도, 고혈압·이상지질혈증 동반 70갑년 · 금연 상담 — Fagerstrom 최고점대, 약물요법 병행 · 금연 상담 — 준비 단계,	5

주호소	증례 (표적 진단)	수
붉은색 소변	IgA 신병증 의심 · 가성 혈뇨 — 횡문근융해에 의한 미오글로빈뇨 · 신세포암 의심 · 요로결석 의심	4
설사	항생제 연관 설사 의심 · 감염형 세균성 장염 의심 — 살모넬라·장염비브리오 등 · 과민성 장증후군 의심 · 포도알균 독소형 식중독 의심	4
예방접종	18개월 정기 예방접종 상담 · 만성 폐질환자 성인 예방접종 상담 · 만 4~6세 추가접종 상담 — IVIG 투여 후 생백신 연기 · 취학 아동 따라잡기(catch-up) 접종 상담	4
유방통/유방덩이	유방암 의심 · 섬유선종 의심 · 수유기 유방염/농양 의심 · 양성 유방 종괴 의심	4
의식장애	진정제/알코올 중독에 의한 의식저하 의심 · 저혈당 의식저하 의심 · 패혈증에 의한 의식저하 의심 · 급성 뇌졸중 의심	4
팔다리 근력 약화 및 감각 이상	급성 허혈성 뇌졸중 의심 · 경추 신경근병증 의심 · 당뇨병성 말초신경병증 의심 · 길랑-바레증후군 의심	4
피부 발진	접촉피부염 의심 · 약물발진 의심 · 대상포진 의심 · 급성 두드러기 의심	4
경련	알코올 금단 발작 의심 · 경련성 실신 의심 · 첫 전신 강직간대발작 의심	3
다뇨	요붕증 의심 · 새로 발견된 당뇨병 의심 · 심인성 다뇨(강박적 물 섭취)에 의한 다뇨 의심	3
손떨림	본태떨림 의심 · 갑상샘기능항진증 의심 · 파킨슨병 의심	3
쉽게 멍이 들	급성 백혈병 의심 · 약물(항혈소판/항응고제) 유발 출혈경향 의심 · 면역성 혈소판감소증 의심	3
요실금	범람성 요실금(만성 요저류)에 의한 요실금 의심 · 복잡성 요실금 의심 · 절박성 요실금(과민성 방광)에 의한 요실금 의심	3
월경 이상/월경통	이상자궁출혈(자궁근종 등) 의심 · 자궁내막증에 의한 이차성 월경통 의심 · 원발성 월경통 의심	3
이상지질혈증	가족성 고콜레스테롤혈증 의심 · 갑상샘저하증 연관 이차성 이상지질혈증 의심 · 대사성 이상지질혈증 의심	3
자살	노인 우울 동반 소극적 자살 사고 · 자살 시도 후 재시도 위험 평가 · 자살 사고 동반 주요우울장애	3
질 분비물	세균성 질증 의심 · 칸디다 외음질염 의심 · 자궁경부염(임질/클라미디아 등) 의심	3
체중 증가	쿠싱증후군 의심 · 심부전에 의한 체액 저류·부종성 체중 증가 의심 · 갑상샘저하증 의심	3
토혈	반복 구토 후 Mallory-Weiss 열상 의심 · 소화성궤양에 의한 상부위장관 출혈 의심 · 간경변 연관 식도정맥류 출혈 의심	3
핍뇨	급성 사구체신염(신염증후군)에 의한 핍뇨 의심 · 탈수 연관 급성 신손상 의심 · 신후성 급성 요저류(요폐)에 의한 핍뇨 의심	3
물질 오남용	아편유사제 사용장애 의심 · 진정·수면제 사용장애 및 금단 위험 의심	2
발달 지연	자폐스펙트럼장애 의심 · 표현 언어 발달 지연 의심	2
가정폭력	친밀한 파트너 폭력 피해 및 안전 위험	1
산전 진찰	정상 임신 정기 산전 진찰	1

수면장애 CPX 종합 채점 루브릭 (정보)

총점 100 · 총측 / 부분 / 미충족. 오른쪽 칸은 센터 채점표와 대조하실 때 쓰시는 표시란입니다(□ 일치 · □ 차이 · □ 불필요). 1단계 검수에서 이 쪽을 그대로 쓰실 수 있습니다.

번호	항목	대조
병력청취 · 배점 38 · 13항목		
ht01	질환 시작 시점(언제부터 잠을 못 잤는지) 질문	□□□
ht02	평소 수면 시간(몇 시간 자는지, 몇 시에 눕는지 등) 질문	□□□
ht03	불면 유형(입면 장애 vs 수면 유지 장애) 구체적 질문	□□□
ht04	수면 위생 환경(잠자리 환경, 잠 안 올 때 대처법 등) 질문	□□□
ht05	우울, 스트레스 등 동반 정신과적 증상 확인	□□□
ht06	야뇨, 폐경, 통증, 코골이 등 동반 신체 증상 확인	□□□
ht07a	복용 중인 약물 질문	□□□
ht07b	수면제 복용 경험 질문	□□□
ht08	기저 신체 질환 여부 질문	□□□
ht09	과거 정신건강의학과 진료력 질문	□□□
ht10	음주력(술을 마시고 자는지 등) 질문	□□□
ht11	가족력(수면 장애 또는 정신 질환) 질문	□□□
ht12	최근 우울감이나 식욕 저하 여부 추가 확인	□□□
신체진찰 · 배점 16 · 8항목		
pe01	키, 체중을 통해 비만 여부를 확인 (말로 언급)	□□□
pe02a	호흡음 청진을 시행 (말로 언급)	□□□
pe02b	심음 청진을 시행 (말로 언급)	□□□
pe03	구강, 갑상샘, 전립선 등 기타 관련 신체 진찰을 제안하거나 시행	□□□
pe04	Mood, Affect, Suicidal ideation 등 정신상태검사(MSE) 평가	□□□
pe05	진찰 시작 전 '손을 소독하겠습니다' 또는 손 소독 동작을 표현	□□□
pe06a	시행할 신체 검진을 미리 설명	□□□
pe06b	진찰 중/후 '불편하진 않으신가요?' 점검	□□□

번호	항목	대조
환자교육 · 배점 16 · 6항목		
ed01	환자를 안심시키고 긴장을 완화하는 지지적 설명 제시	☐ ☐ ☐
ed02	현재 의심되는 추정 진단(불면장애, 우울증 등)에 대해 설명	☐ ☐ ☐
ed03	원인 감별을 위한 검사(예: 수면다원검사 등)의 필요성 설명	☐ ☐ ☐
ed04	올바른 수면 위생 교육(스마트폰 금지, 규칙적 기상 등) 시행	☐ ☐ ☐
ed05	정신질환(우울증 등) 의심 시 추가적인 평가/상담 필요성 설명	☐ ☐ ☐
ed06	향후 약물 치료 또는 인지행동치료 등 치료 계획에 대한 교육 시행	☐ ☐ ☐
PPI (환자의사관계) · 배점 30 · 5항목		
ppi01	경청과 존중: 환자 말을 성급하게 끊지 않고 끝까지 들었는가	☐ ☐ ☐
ppi02	눈높이 설명: 전문 용어 남발 없이 일상 언어로 설명했는가	☐ ☐ ☐
ppi03	정서적 공감: '많이 힘드셨겠네요' 같은 명시적 언어적 공감 표현을 사용했는가	☐ ☐ ☐
ppi04	참여 유도: '더 궁금한 점 있으신가요?'라며 질문 기회를 주었는가	☐ ☐ ☐
ppi05	매끄러운 진행: 문진→진찰→교육 전환 시 양해를 구하는 안내 멘트를 사용했는가	☐ ☐ ☐

※ 판정 원칙: 단어가 아니라 문맥으로 인정 · 말로 선언하면 시행으로 간주 · 모든 판정에 대화 근거 인용 · 음성 인식 오류는 문맥으로 복원.
원 루브릭의 0/1/2 등급은 영역 등급(우수/보통/미흡)으로 병기합니다.